

TCT 操作指南

1. 软件简介

热舒适计算工具包（Thermal Comfort Calculation Toolkit, TCT）是用于快速计算 PMV-PPD、UTCI、PET 等常用热舒适模型的软件，并额外包含了作者提出的骑行动态热舒适模型（RDTS）。该软件除了能计算以上常用热舒适模型，也能使用 JOS-3 模拟皮肤温度变化，主体功能比较简单但使用方便快捷，适用于热舒适领域的学生和科研人员。

目前版本（v1.0.0）对于软件可选模型，均支持单点计算和批量计算，其中 RDTS 允许使用 JOS-3 模拟皮肤温度代替实际皮肤温度进行模拟计算，输出预测 TSV；也支持不输出预测 TSV 仅调用 JOS-3 并输出模拟皮肤温度。

2. 安装与运行

- 系统要求：Windows 7/10/11，暂未做 Mac 和 Linux 的适配，因此非 Windows 批量计算的读取文件功能可能出现错误。
- 运行方式：双击 exe 文件。
- 注意事项：该软件的 PMV-PPD、UTCI、PET 和 JOS-3 通过调用 Python 的第三方库进行计算，若软件无法正常执行计算，请手动安装 Python 3.11 以及相应的第三方库。本软件 1.0.0 版本使用的第三方库如下：

pandas>=2.2.3

PyQt5>=5.15.11

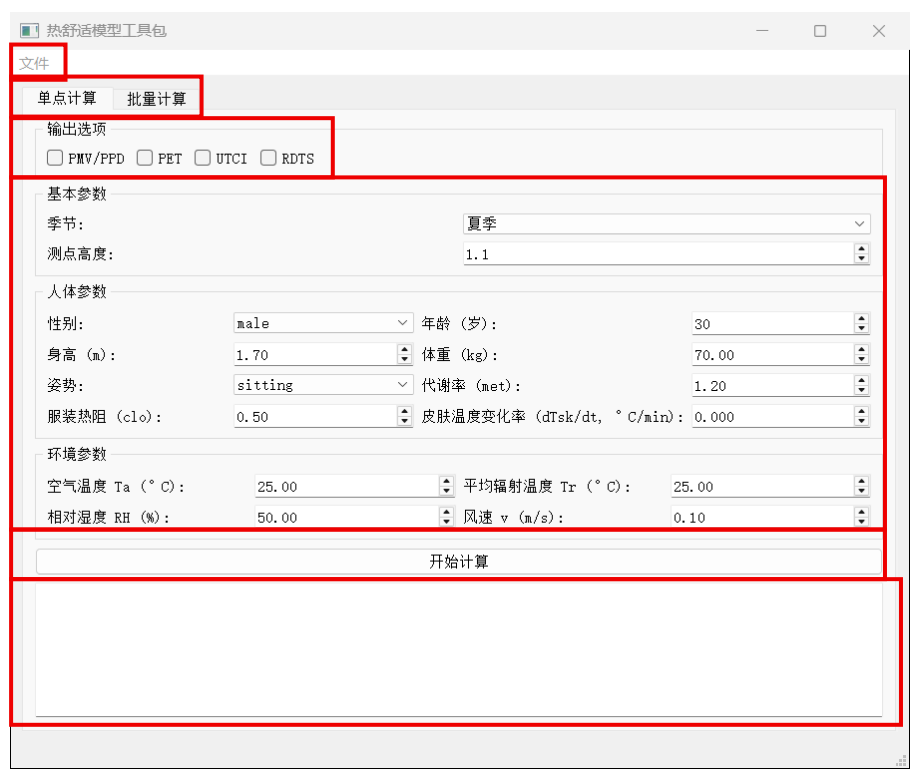
jos3>=0.5.0

pythermalcomfort>=3.1.2

numpy>=2.2.4

openpyxl>=3.1.5

3. 界面导览



图表 1 软件界面

如图表 1 所示，以单点计算为例（批量计算的功能区划相同，具体设置参数略有区别），红框框选的区域，从上到下依次为文件卡、切换卡、输出选项卡、参数卡、计算按钮和预览区。

(a) 文件卡

软件内置两个文件：批量计算模板和操作指南（本文档）。

(b) 切换卡

切换单点计算和批量计算功能。

(c) 输出选项卡

每次执行计算前必须在选项卡中勾选想要计算的模型，若没有选择模型程序会报错。

(d) 参数卡

单点计算的参数较多，但并不是每一个都需要输入，但其中环境参数为必须输入项，人体参数则可有可无。若缺少相应数据也可以不输入，程序内置了默认数值，缺省即可。

(e) 计算按钮

切换到想要的计算模式后，勾选想要计算的模型，然后输入对应的参数后就可以单机“计算”按钮执行计算了。

(f) 预览区

计算结果会显示在预览区，单点计算会显示所有勾选模型的计算值，批量计算则显示所有勾选模型的前十行（若计算结果大于十行）计算结果。

4. 单点计算模式



图表 2 单点计算的图形界面

单点计算的图形界面如图表 2 所示。以计算 RDTs 为例，单点计算的操作步骤如下：

- 第 1 步：勾选要计算模型（PMV-PPD/UTCI/PET/RDTs）



图表 3 勾选计算模型

如图表 3 所示，点击“单点计算”选项卡，然后单击“RDTs”。

➤ 第 2 步：选择季节（夏季/冬季）

基本参数	
季节:	夏季
测点高度:	1.1

图表 4 “基本参数”设置

在“基本参数”选项卡中选择对应的季节，季节参数仅对 RDTs 生效，其他模型不受季节因素影响。目前版本有冬季和夏季可选。

本软件的“测点高度”默认为 1.1m。测点高度指监测环境参数的仪器所在的高度，根据 ISO 7726-1998 的标准，1.1m 为坐姿的头部高度，若进行行走或站姿的热舒适实验理应为 1.7m，以实际实验为准。

➤ 第 3 步：填写人体参数（身高、体重、年龄、性别等）

人体参数			
性别:	male	年龄 (岁):	30
身高 (m):	1.70	体重 (kg):	70.00
姿势:	sitting	代谢率 (met):	1.20
服装热阻 (clo):	0.50	皮肤温度变化率 (dT _{sk} /dt, °C/min):	0.000

图表 5 “人体参数”设置

在本软件可选的单点计算模型中，“人体参数”仅对 RDTs 模型生效，软件预设了默认参数，对 RDTs 预测值影响最大的人体参数为皮肤温度变化率（°C/min），默认值为 0。

➤ 第 4 步：填写环境参数（温度、湿度、风速、辐射温度）

环境参数			
空气温度 T _a (°C):	25.00	平均辐射温度 T _r (°C):	25.00
相对湿度 RH (%):	50.00	风速 v (m/s):	0.10

图表 6 “环境参数”设置

环境参数有空气温度、平均辐射温度、相对湿度和风速，其中，平均辐射温度是空气温度、黑球温度和风速的函数，计算式如下（ISO 7726）：

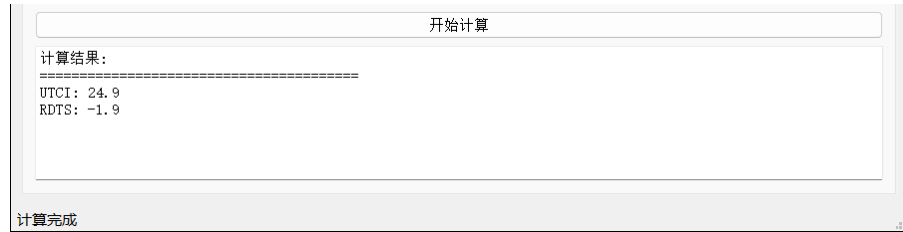
$$T_{mrt} = [(T_g + 273)^4 + \frac{1.1 \times 10^8 V_a^{0.6}}{\epsilon D^{0.4}} (T_g - T_a)]^{0.25} - 273 \quad (1)$$

T_g——黑球温度，°C；
V_a——风速，m/s；
ε——黑球发射率，ε=0.97；

D——黑球直径，m；

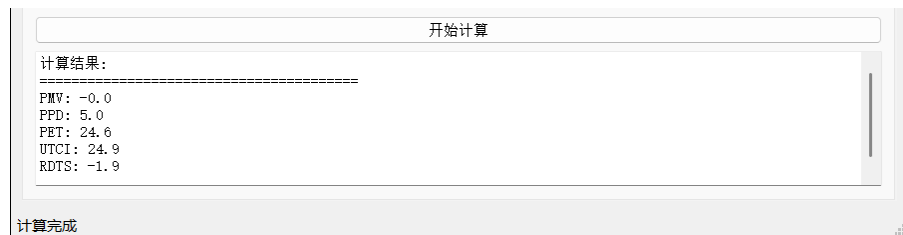
T_a——空气温度，℃。

- 第5步：点击“开始计算”并查看结果



The screenshot shows a web-based calculation interface. At the top, there is a button labeled "开始计算" (Start Calculation). Below it, a text area displays the results: "计算结果:" followed by a separator line, then "UTCI: 24.9" and "RDTs: -1.9". At the bottom left of the interface, the text "计算完成" (Calculation Complete) is visible.

(a) 勾选 RDTs 的输出结果



The screenshot shows the same web-based calculation interface. The results displayed are: "计算结果:" followed by a separator line, then "PMV: -0.0", "PPD: 5.0", "PET: 24.6", "UTCI: 24.9", and "RDTs: -1.9". The "计算完成" (Calculation Complete) text is still visible at the bottom left.

(b) 勾选所有模型的输出结果

图表 7 计算结果

设置好所有参数后，单击“开始计算”按钮，单点计算的计算结果会在下方的预览区显示。如图表 7 所示，若勾选了 RDTs，则不论是否勾选 UTCI 都会输出 UTCI 的计算结果，因为 RDTs 是 UTCI 的函数。

5. 批量计算模式



图表 8 批量计算图形界面

批量计算的图形界面如图表 8 所示。以计算 RDTs 为例，批量计算的操作步骤如下：

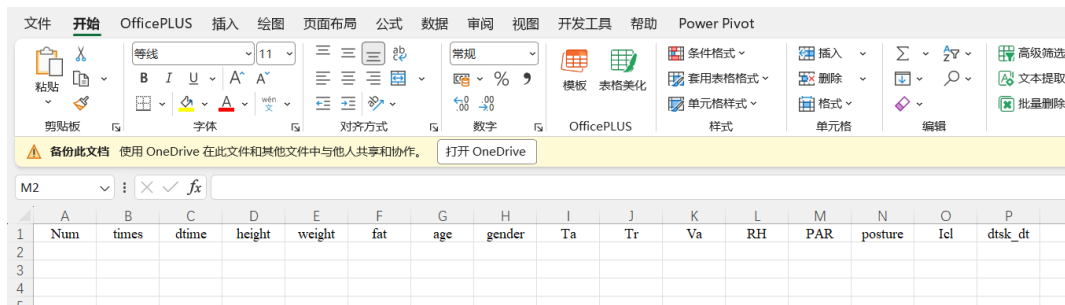
- 第 1 步：准备 Excel 模板（软件内置模板）



图表 9 从“文件”打开模板

如图表 9 所示，单击左上角的“文件”按钮，点击“生成批量计算模板”，本软件读取的列名是固定的，目前不允许用户自定义列名，用户可以通过预设好的模板来确定需要填入的参数。

- 第 2 步：列名说明表（必填列和可选列）



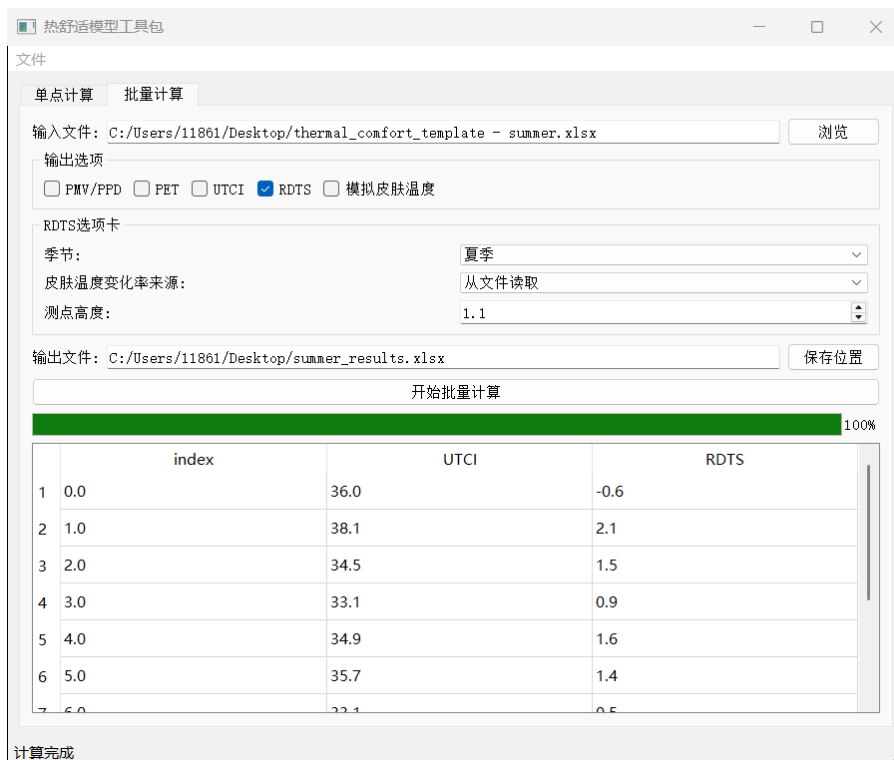
图表 10 模板内容

单击“生成批量计算模板”后，会在桌面生成名为 thermal_comfort_template.xlsx 的 Excel 文件，内容如图表 10 所示。并非所有参数都需要填写，具体的列名释义如表格 1 所示，填写数据时，应按**时间序列严格升序**排列。

表格 1 列名释义

列名	功能	是否必填
Num	主要用于 JOS-3 模拟时，记录不同仿真体的序号， 同一数字表示同一仿真体	否，启用 JOS-3 则必填
times	模拟次数	否，启用 JOS-3 则必填
dttime	模拟步长	否，启用 JOS-3 则必填
height	身高（m）	否，启用 JOS-3 则必填
weight	体重（kg）	否，启用 JOS-3 则必填
	体脂率（%）：	
fat	$BFP = 1.20 \times BMI + 0.23 \times Age - 16.2$ （male） $BFP = 1.20 \times BMI + 0.23 \times Age - 5.4$ （female）	否，启用 JOS-3 则必填
gender	性别	否，启用 JOS-3 则必填
Ta	空气温度（℃）	是
Tr	平均辐射温度（℃）	是
Va	风速（m/s）	是
RH	相对湿度(%)	是
PAR	活动强度（met）	否，启用 JOS-3 则必填
posture	姿势	否，启用 JOS-3 则必填
Icl	服装热阻（clo）	否，启用 JOS-3 或 PET 则 必填
dtsk_dt	皮肤温度变化率（℃/min）	否，启用 RDTs 且不选择 JOS-3 则必填

➤ 第 3 步：填写数据示例



图表 13 计算结果预览

➤ 第 7 步：打开输出文件查看结果

从保存路径打开保存好的计算结果，结果如图表 14 所示。‘index’为计算过程中为了合并计算结果设置的索引，其是按原输入数据排列的，若涉及到 JOS-3 的仿真体切换，将模板中的 ‘Num’ 列复制过来即可。

	A	B	C	D	E	F	G
1	index	UTCI	RDTs				
2	0	36	-0.6				
3	1	38.1	2.1				
4	2	34.5	1.5				
5	3	33.1	0.9				
6	4	34.9	1.6				
7	5	35.7	1.4				
8	6	33.1	0.5				
9	7	33.9	1.3				
10	8	39.7	2.5				
11	9	35.9	-0.2				
12	10	38.1	2				
13	11	36.2	0.7				
14	12	35.9	0.3				
15	13	35.9	1				
16	14	36.3	1				
17	15	36.3	0.3				
18	16	36.6	1.1				
19	17	37.6	1.7				
20	18	35.7	0				
21	19	35.2	1.6				
22	20	35.3	1.2				
23	21	34	1				
24	22	35	1.5				
25	23	35.3	1.6				
26	24	34.3	-0.2				
27	25	34.6	2.1				

图表 14 以计算 RDTs 为例的批量计算结果

6. 特殊功能说明

(a) JOS-3 模拟（批量模式）:

- 什么是 JOS-3: JOS-3 是由早稻田大学 Shin-ichi Tanabe 实验室开发的，基于 65 多节点模型和 JOS-2 模型的一种数值模型，用于模拟人体热生理变化，如皮肤温度、核心温度，出汗率，以及全身 17 个局部部位的出汗率等。在本软件中仅调用了其模拟平均皮肤温度的功能。
- 适用场景：需要 dTsk/dt 但没有实测数据时
- 使用前提：表格必须包含完整的人体参数和环境参数，Num 为识别列，也必须包含，并且同一仿真体必须按时间序列严格升序。
- 输出结果：自动生成包含 tsk 和 dtsk_dt 列的名为 SimulationResults 的新工作表

(b) 测点高度:

- 作用：计算 UTCI 的参数为 10m 高度处的将测点风速，通常非专业气象站难以测量，因此使用转换公式得到标准 10 米高度风速。
- 默认值：1.1 米（坐姿头部高度）
- 何时修改：测点高度与默认值不同时
- 转换公式：

$$v_{a,x} = v_x \cdot \frac{\log \frac{10}{0.01}}{\log \frac{x}{0.01}}$$

(2)

v_x ——x 米高度处的风速，m/s；
 x ——测点所在的 x 米高度。

7. 输入参数说明表

参数	单位	范围	说明
Ta	°C	-50~50	空气温度

参数	单位	范围	说明
RH	%	0~100	相对湿度
Va	m/s	0.5~17.0	风速
Tr	°C	Ta-70~Ta+30	平均辐射温度
PAR	met	0.8~4	代谢率
Icl	clo	0~2	服装热阻

8. 输出结果说明

指标	单位	含义
UTCI	°C	通用热气候指数
PMV	-	预测平均投票（-3 冷 ~ +3 热）（本软件关闭了输出限制，可能超出范围）
PPD	%	预测不满意百分比
PET	°C	生理等效温度
RDTs	-	骑行动态热感觉预测投票（-3 冷 ~ +3 热）
tsk	°C	平均皮肤温度（JOS-3 输出）
dtsk_dt	°C/min	皮肤温度变化率

9. 常见问题（FAQ）